校园自习座位预约系统 产品需求文档（PRD）

文档信息

项目	内容
文档名称	校园自习座位预约系统 产品需求文档
版本号	V1.1
文档状态	已定稿（对应已发布的 v1.1.0）
编写日期	2026-10-24
最后更新	2026-10-25
适用对象	课程作业评审、项目开发与测试人员
产品形态	本地部署的 Web 应用（浏览器访问，无需安装客户端）
对应代码	`server.py`、`static/`、`tests/test_booking.py`

修订记录

版本	日期	修订说明
V0.1	2026-10-24	搭建文档结构，明确用户与场景
V0.5	2026-10-24	补齐功能需求、验收标准与测试用例
V1.0	2026-10-24	补充数据模型、接口设计、非功能需求与风险，定稿
V1.1	2026-10-25	依据首批用户测试反馈修订：新增移动端适配与日志可读性要求（NFR-10、NFR-11），补充轮询在页面不可见时暂停的规则（FR-08 规则 4、AC-23），新增窄屏座位展示规则（6.3）、TC-21 至 TC-24；记录待定需求「单次预约时长上限」（13.4，对应 Issue #6）

目录

（在 Word 中右键此处选择“更新域”即可生成目录）

1. 背景与问题

1.1 现状

高校自习座位长期依靠"先到先得"分配：学生到馆后自行找空位，离开时用书本、纸条占座；部分班级或社团用微信群接龙、共享表格登记座位。图书馆与教学楼的座位资源在考试周高度紧张，日常又存在大量空置。

1.2 核心痛点

1. **白跑一趟**：学生无法在出发前知道目标自习室还有没有空位，到馆后反复上下楼找座位，时间成本高。
2. **占座无凭证、纠纷无依据**：纸条占座、书本占座没有时间凭证，管理员难以判断谁先谁后，容易引发争执。
3. **登记信息不可信**：微信群接龙和共享表格依赖人工维护，常出现信息过期、重复登记、无法取消等问题。
4. **管理侧缺少实时数据**：管理员无法掌握每个自习室当前的实际占用率，无法据此做引导或限流。
5. **同一时段被重复预约**：多人同时抢同一个座位时，人工登记无法保证唯一性，容易出现"两个人都以为自己约到了"的情况。

1.3 现有方案对比

方案	优点	主要不足
现场先到先得	零成本、无需学习	无法提前规划，找座耗时，占座纠纷多
微信群接龙 / 共享表格	零成本、上手快	依赖人工维护，信息易过期，并发下无法保证唯一
商业座位预约小程序	体验完善、有提醒	需要接入第三方、涉及账号与隐私授权，无法离线使用
本系统	可本地部署、零第三方依赖、并发下保证唯一、状态实时可见	面向单机小规模场景，暂不做真实登录与违约惩罚

1.4 为什么现在做

第一版定位为**可独立运行、可离线部署、零第三方依赖**的课程演示系统：只用一个 Python 进程和一个 SQLite 文件即可运行，不依赖云服务、不收集敏感个人信息，同时把"并发下座位唯一"这个最容易出错的技术点做扎实。

2. 产品目标与非目标

2.1 产品目标

编号	目标	衡量方式
G-01	让学生出发前就能判断"有没有座、哪个座、哪个时段"	打开页面 1 步内可见当前自习室全部座位的空闲/占用状态
G-02	用明确的时段预约取代纸条占座，产生可追溯的占用凭证	每条预约都有预约人、座位、日期、起止时段、状态
G-03	彻底消除"同一座位同一时段被两人预约"的情况	并发测试中同一座位同一时段仅允许 1 条占用记录
G-04	支持自助取消，让空出来的座位立即回到可约状态	取消后对应时段即时恢复为空闲，可被他人预约
G-05	一套代码可在任意一台电脑本地跑起来，便于课程演示	一条命令启动，无需安装第三方包，无需联网

2.2 非目标（第一版明确不做）

1. 不做真实身份认证：不接入校园统一认证，不校验学号真实性，不设密码。
2. 不做管理员后台：不做自习室管理、座位增删、批量导入、占用率报表。
3. 不做违约惩罚：不记录爽约、不做信用分、不做黑名单。
4. 不做提醒通知：不接短信、邮件、微信模板消息。
5. 不做多校区 / 多租户：单实例、单学校场景。
6. 不做高并发互联网部署：目标是数十人同时在线的局域网或单机场景。

2.3 成功标准

第一版通过验收的最低标准：第 10 章列出的全部验收用例通过；其中"16 个请求同时抢同一座位同一时段，只有 1 个成功"必须成立。

3. 用户与使用场景

3.1 用户角色

角色	描述	使用目标	本版是否覆盖
学生（主要用户）	需要使用自习座位的在校学生	快速找到并预约空闲座位，必要时取消	是
自习室管理员	负责自习室秩序与资源调配	了解占用情况、处理占座纠纷	否（第一版不做后台）
课程评审 / 演示者	需要短时间验证系统能力	快速跑起系统、验证并发与状态流转	是

3.2 典型场景

场景一：出发前确认有没有座。 小李晚上七点想去图书馆自习。他打开系统，切到"图书馆 A 区自习室"，看到上午满格的座位图现在有 20 多个绿色座位，选中一个靠窗座位，预约了 19:00–21:00，然后出门。

场景二：考试周抢座。 张同学和王同学都想约同一个热门座位 14:00–16:00。两人几乎同时点下"确认预约"：张同学看到"预约成功"，王同学看到"该时段已被他人预约，请换一个时段或座位"，座位图随即变红。两人都不会对"到底约到没约到"产生歧义。

场景三：计划变更后释放座位。 小王上午约了下午三点的座位，临时有事。他在"我的预约"里找到这条未开始的预约，点"取消预约"，确认后座位立刻回到空闲，可以被别人预约；已取消的记录仍然保留在列表里，状态显示"已取消"。

3.3 用户故事

编号	用户故事	优先级
US-01	作为学生，我希望按自习室切换查看座位图，这样我能比较不同自习室的空闲情况	P0
US-02	作为学生，我希望一眼看出座位是空闲还是已被预约，这样我不用逐个点开确认	P0
US-03	作为学生，我希望选择一段连续时段预约某个座位，这样我能安排自己的学习时长	P0
US-04	作为学生，我希望预约成功后立刻看到座位被占，这样我确信预	P0

编号	用户故事	优先级
	约生效了	
US-05	作为学生，我希望别人已经约掉的时段我约不上，这样不会出现两个人抢到同一个座位	P0
US-06	作为学生，我希望取消自己还没开始的预约，这样计划变动时能把座位让出来	P0
US-07	作为学生，我希望看到自己所有预约及其状态，这样我知道哪些已结束、哪些还能取消	P0
US-08	作为学生，我希望只影响自己的预约，别人不能取消我的预约	P0
US-09	作为学生，我希望看到未来几天其他日期的座位情况，这样我能提前安排考试周	P1
US-10	作为演示者，我希望一条命令启动系统并按说明操作，这样我能快速完成演示	P0

4. 功能范围与优先级

编号	功能模块	优先级	说明
FR-01	自习室切换与座位图展示	P0	4 间自习室，按行 × 列展示座位，颜色区分空闲 / 部分可约 / 已约满
FR-02	日期选择	P1	可查看今天起 7 天的座位情况
FR-03	时段选择与创建预约	P0	单个座位按 1 小时粒度选择连续时段并提交
FR-04	预约冲突控制（并发唯一）	P0	同一座位同一时段只允许一条有效占用，冲突返回明确提示
FR-05	取消预约	P0	仅本人、仅未开始的预约可取消，取消即释放时段
FR-06	个人预约列表与状态区分	P0	未开始 / 进行中 / 已结束 / 已取消 四种状态
FR-07	用户身份标识	P0	学号 + 姓名，保存在浏

编号	功能模块	优先级	说明
			览器本地，用于区分预约归属
FR-08	状态自动刷新	P1	页面每 5 秒同步一次，别人刚约走的座位会自动变红；页面不可见时暂停轮询

5. 功能需求详述

5.1 FR-01 自习室切换与座位图展示

描述：页面顶部提供自习室标签，切换后展示该自习室的座位图；座位图按"行 × 列"真实排布，每个座位显示编号（如 A-01）与属性（靠窗 / 有电源）。

业务规则

1. 系统内预置 4 间自习室：图书馆 3 层 A 区（48 座，静音）、图书馆 3 层 B 区（48 座，可讨论）、第一教学楼 A201（30 座）、东区宿舍 1 号楼共享自习室（20 座），合计 146 个座位。
2. 座位编号规则为"行字母 + 列号"，如 A-01 表示第一行第一列。
3. 座位颜色由该座位在**所选日期**内的可约时段数量决定，规则见 6.3。
4. 切换自习室时，未提交的时段选择被清空，避免误约到另一间自习室。

验收标准

- AC-01：进入页面默认展示第一间自习室的座位图，座位数量与该自习室配座位数一致。
- AC-02：点击任一自习室标签，座位图、标题、座位数、统计提示同步更新。
- AC-03：座位图列数与自习室实际列数一致（如 8 列自习室显示 8 列）。

5.2 FR-02 日期选择

描述：页面提供日期切换条，可查看今天及未来 6 天的座位状态。

业务规则

1. 可选日期范围为今天起 7 天（含今天），超出范围不可选。
2. 当天已开始的时段视为不可约，界面上置灰且不可点击。
3. 当天已闭馆（22:00 之后）时，该日全部时段不可约，座位统一显示为"不可约"。

验收标准

- AC-04：日期条展示 7 天，今天带"今天"标识。
- AC-05：切换日期后，座位颜色与可约时段随之刷新。

5.3 FR-03 时段选择与创建预约

描述：点击座位后，右侧面板列出该座位所选日期的全部时段（08:00 – 22:00，每小时一段，共 14 段），用户选择一段连续区间后提交预约。

业务规则

1. 时段固定为 08:00 起、22:00 止，每段 1 小时，共 14 段。
2. 只能选择**连续**且**全部空闲**的时段区间；区间内包含被占用或已开始的时段时，选择会被重置。
3. 提供"1 小时 / 2 小时 / 4 小时"快捷选择，从当前可约的第一个时段起算。
4. 提交时必须携带：学号、姓名、座位、日期、开始时段、结束时段。
5. 同一用户在同一日期同一时段只能占用一个座位。

验收标准

- AC-06：选择合法区间后"确认预约"按钮可点击；未选时段时按钮禁用。
- AC-07：预约成功后提示成功，座位图立即变红，"我的预约"出现该条记录。
- AC-08：同一用户在同一天同一时段预约第二个座位时，请求被拒绝并提示"你在该时段已经有其他座位的预约"。
- AC-09：选择已开始的时段提交，服务端拒绝并提示"该时段已开始，请选择更晚的时段"。

5.4 FR-04 预约冲突控制（并发唯一）

描述：在任意并发情况下，同一座位同一日期同一时段最多只有一条有效占用记录，其余请求必须被明确拒绝。

业务规则

1. 占用以"座位 + 日期 + 时段"为最小单位落库，该组合在数据库中唯一。
2. 一次预约 N 小时即在同一个事务中写入 N 行占用记录；任意一行冲突，整个事务回滚，不产生半条预约。
3. 冲突时返回 HTTP 409，并区分两类原因：座位已被他人占用（`SLOT_TAKEN`）、本人该时段已有其他预约（`USER_OVERLAP`）。

4. 冲突判断以数据库约束为准，不以页面按钮状态为准；即使绕过界面直接调用接口，也不会产生重复占用。
5. 已取消的预约不再占用时段，其占用记录同时删除。

验收标准

- AC-10：16 个请求同时抢同一座位同一时段，恰好 1 个成功（HTTP 201），其余 15 个返回 409。
- AC-11：并发结束后，数据库中该座位该时段只有一条占用记录。
- AC-12：部分冲突的请求（如 11:00–13:00 与已有 12:00–13:00 冲突）整笔失败，不留下 11:00–12:00 的占用。

5.5 FR-05 取消预约

描述：用户可以取消自己尚未开始的预约，取消后座位对应时段立即恢复空闲。

业务规则

1. 仅预约本人可取消，他人取消返回 403。
2. 仅"未开始"的预约可取消；已开始（进行中）或已结束的预约不可取消。
3. 取消为软状态变更：预约记录保留并标记为"已取消"，同时删除其占用记录以释放时段。
4. 重复取消返回 400（已取消）。
5. 取消后，被释放的时段可以被本人或他人重新预约。

验收标准

- AC-13：取消未开始预约后，座位图对应时段恢复绿色，"我的预约"状态变为"已取消"。
- AC-14：取消他人预约返回 403，且原预约保持不变。
- AC-15：重复取消同一预约返回 400。
- AC-16：取消释放的时段，其他用户可预约成功。

5.6 FR-06 个人预约列表与状态区分

描述：右侧"我的预约"按状态展示当前身份的全部预约记录。

业务规则

1. 状态定义：未开始（当前时间早于开始时间）、进行中（处于时段内）、已结束（已过结束时间）、已取消。
2. 排序：进行中 → 未开始 → 已结束 → 已取消，同状态内按日期、开始时段升序。

3. 每条记录展示座位编号、自习室名称、日期、时段、状态标签；未开始的记录额外展示"取消预约"按钮。
4. 列表不做分页，最多展示该用户的全部记录。

验收标准

- AC-17：列表能同时出现不同状态的记录，且状态文案与颜色可区分。
- AC-18：只有"未开始"的记录带取消按钮；已结束、已取消的记录没有取消按钮。

5.7 FR-07 用户身份标识

描述：首次进入时填写学号与姓名，作为预约归属的标识，保存在浏览器本地。

业务规则

1. 学号为 3－20 位字母、数字、下划线或连字符；姓名为 1－20 个字符，均为必填。
2. 身份保存在浏览器 localStorage，刷新页面不丢失；可随时通过右上角"切换身份"更换。
3. 身份不参与鉴权，仅用于区分预约归属（见 2.2 非目标）。

验收标准

- AC-19：未填写身份时弹出身份框，填写非法学号时给出格式提示并不放行。
- AC-20：填写后刷新页面，身份仍在；切换身份后"我的预约"切换为对应身份的记录。

5.8 FR-08 状态自动刷新

描述：页面每 5 秒静默同步一次座位图与个人预约，保证多人同时使用时状态及时可见。

业务规则

1. 刷新失败不打断当前操作，仅以轻提示告知。
2. 刷新时若用户当前选中的时段已被他人占用，则清空选择并提示重新选择。
3. 页面从后台切回前台时立即刷新一次。
4. 页面不可见（切换标签页、最小化窗口）时暂停轮询，不产生任何请求；回到前台先刷新一次再恢复轮询。

验收标准

- AC-21：另一浏览器窗口完成预约后，本窗口 5 秒内自动变红。
- AC-22：所选时段在刷新时被抢占后，选择被重置，"确认预约"按钮回到禁用状态。
- AC-23：页面置于后台 10 分钟期间服务端无新增请求；切回前台后 2 秒内完成一次刷新。

6. 页面与交互

6.1 信息架构

```
校园自习座位预约系统（单页应用）
├── 顶栏：系统名称 / 当前身份（学号 + 姓名）/ 切换身份
├── 工具条
│   ├── 自习室切换（4 个标签，含座位数）
│   └── 日期切换（7 天，含星期与"今天"标识）
└── 主区域
    ├── 左侧：座位图（宫格，含讲台/入口标识与图例）
    └── 右侧
        ├── 座位预约面板（时段列表、快捷时长、确认预约）
        └── 我的预约（状态标签、取消入口）
```

6.2 页面清单

页面 / 区域	内容	关键操作
身份弹窗	学号、姓名输入与格式提示	进入系统、修改身份
座位图区域	座位宫格、图例、统计提示	切换自习室、切换日期、点击座位
预约面板	已选时段摘要、时段列表、快捷时长、确认预约	选择起止时段、快捷选 1/2/4 小时、清空、提交
我的预约	预约卡片（座位、自习室、日期、时段、状态）	取消未开始的预约

6.3 座位状态定义

状态	视觉	判定规则	可点击
空闲	绿色	该日期全部可约时段均未占用	是
部分可约	橙色	该日期仍有可约时段，但部分已被占用	是
已约满	红色	该日期全部可约时段均被占用	否
不可约	灰色	该日期已无可约时段（当天已闭馆或时段已过）	否
我的预约	绿色/橙色 + 蓝色描边与"我"标签	该日期存在本人的占用	是

窄屏（宽度 ≤ 560 px）展示规则：座位按列均分占满容器宽度，仅保留座位编号、隐藏"靠窗/电源"等备注，行列间距与字号同步收缩，保证不出现横向滚动。

6.4 时段状态定义

状态	视觉	说明	可点击
可预约	白色	该时段空闲且尚未开始	是
已选	浅蓝	处于当前选择区间内	是（用于调整区间）
已被预约	浅红	已被他人占用	否
我的预约	浅蓝	已被本人占用	否
已过时段	灰色	该时段已经开始或整日已闭馆	否

6.5 关键流程

预约流程：填写身份 → 选择自习室 → 选择日期 → 点击座位 → 选择连续时段 → 点"确认预约" → 成功则提示并刷新，失败则提示原因并刷新座位图。

取消流程：打开"我的预约" → 找到状态为"未开始"的记录 → 点"取消预约" → 二次确认 → 提示取消成功 → 座位图与列表刷新。

冲突流程：两人同时提交 → 数据库唯一约束决定先后 → 一方收到"预约成功"，一方收到"该时段已被他人预约，请换一个时段或座位" → 双方座位图均在 5 秒内刷新为最新状态。

6.6 空态与异常态

场景	表现
无任何预约	"我的预约"显示"还没有预约，选一个座位开始吧"
座位当天全部约满	座位显示红色且不可点击，悬停提示"该座位当天剩余时段已全部预约"
当天已闭馆	全部座位显示灰色，提示"当天已无可约时段"
服务端不可达	顶部轻提示"无法连接服务器"，页面保留上次数据
提交时被抢占	轻提示冲突原因，并自动清空已选时段

7. 数据模型

7.1 实体关系

- 一个自习室（rooms）包含多个座位（seats）；

- 一个座位（seats）可以被多条预约（reservations）占用，但同一天同一时段只能有一条；
- 一条预约（reservations）按小时拆分为多条占用明细（reservation_slots），占用明细是唯一性约束的载体。

7.2 表结构

rooms（自习室）

字段	类型	说明
id	INTEGER PK	自习室 ID
name	TEXT	名称，如"A 区自习室 · 静音"
building	TEXT	楼栋
floor	INTEGER	楼层
description	TEXT	说明（静音/可讨论/位置特点）
rows / cols	INTEGER	座位排布行数、列数
sort_order	INTEGER	展示顺序

seats（座位）

字段	类型	说明
id	INTEGER PK	座位 ID
room_id	INTEGER FK	所属自习室
label	TEXT	座位编号，如 A-01（同一自习室内唯一）
row / col	INTEGER	行、列位置
kind	TEXT	属性：window（靠窗）/ power（有电源）/ normal

reservations（预约主表）

字段	类型	说明
id	TEXT PK	预约 ID（32 位十六进制）
user_id	TEXT	学号
user_name	TEXT	姓名
seat_id	INTEGER FK	座位
date	TEXT	预约日期（YYYY-MM-DD）
start_slot / end_slot	INTEGER	开始时段、结束时段（不含 end_slot）
status	TEXT	confirmed（生效）/ cancelled（已取消）
created_at / cancelled_at	TEXT	创建时间、取消时间

reservation_slots（占用明细，唯一性载体）

字段	类型	说明
seat_id	INTEGER	座位
date	TEXT	日期
slot	INTEGER	时段序号（0 - 13）
reservation_id	TEXT FK	对应预约
user_id	TEXT	占用者学号
主键	(seat_id, date, slot)	保证同一座位同一时段唯一占用
唯一索引	(user_id, date, slot)	保证同一人同一时段只占一个座位

8. 接口设计

8.1 接口清单

方法	路径	说明
GET	/api/meta	自习室列表、可选日期、时段配置、服务器时间
GET	/api/rooms/{roomId}/seats?date=&userId=	座位图数据：每个座位的占用时段、本人占用、状态
POST	/api/reservations	创建预约
POST	/api/reservations/{id}/cancel	取消预约
GET	/api/reservations?userId=	个人预约列表（含状态、是否可取消）
GET	/api/health	健康检查

8.2 创建预约示例

请求：

```
{
  "userId": "2024001",
  "userName": "李明",
  "seatId": 5,
  "date": "2026-10-25",
  "startSlot": 5,
  "endSlot": 7
}
```

成功响应（HTTP 201）：

```
{
  "reservation": {
    "id": "0f3c...b1",
    "seatLabel": "A-05",
    "roomName": "A 区自习室 · 静音",
    "date": "2026-10-25",
    "startSlot": 5,
    "endSlot": 7,
    "timeRange": "13:00 - 15:00",
    "status": "upcoming",
    "cancellable": true
  }
}
```

冲突响应（HTTP 409）：

```
{
  "error": "该时段已被他人预约，请换一个时段或座位",
  "code": "SLOT_TAKEN",
  "conflicts": [6]
}
```

8.3 错误码约定

HTTP	code	触发条件	前端表现
400	BAD_USER / BAD_DATE / BAD_SLOT	学号、日期、时段参数不合法	提示具体原因，不给提交
400	SLOT_STARTED	预约时段已经开始	提示"该时段已开始，请选择更晚的时段"
400	DAY_CLOSED	当天已闭馆	提示"当天已闭馆，无法预约"
400	ALREADY_CANCELLED	重复取消	提示"该预约已取消"
400	ALREADY_STARTED	取消已开始的预约	提示"预约已开始或已结束，无法取消"
403	NOT_OWNER	取消他人预约	提示"只能取消自己的预约"
404	SEAT_NOT_FOUND / ROOM_NOT_FOUND / RESERVATION_NOT_FOUND	对象不存在	提示对象不存在并刷新
409	SLOT_TAKEN	座位时段已被占用	提示"该时段已被他人预约"并刷新座位图
409	USER_OVERLAP	本人该时段已有其他预约	提示"你在该时段已经有其他座位的预约"
500	INTERNAL	未预期错误	提示"服务器内部错误"，可重试

9. 非功能需求

编号	类别	要求
NFR-01	并发正确性	同一座位同一时段的并发预约，成功数必须恰好为 1；约束由数据库保证，不依赖前端
NFR-02	性能	单座位图请求（48 座、14 时段）在本机响应时间低于 100 ms；页面首屏可交互时间低于 1 s
NFR-03	容量	支持 4 间自习室、约 150 座位、每天数百条预约；单机数十人同时在线
NFR-04	依赖	仅依赖 Python 3.9+ 标准库，无需安装第三方包、无需联网、无需外部数据库
NFR-05	兼容性	支持 Chrome / Edge / Firefox 等现代浏览器，窗口宽度 1080 px 以下自动单列布局
NFR-06	数据持久化	数据存于单个 SQLite 文件；删除该文件即可重置为初始演示数据
NFR-07	可维护性	前后端分离清晰：`server.py` 只提供 JSON 接口，`static/` 为纯静态资源；接口与错误码有文档
NFR-08	时间正确性	以服务器本机时区判断"今天"和"是否已开始"，跨日、闭馆等边界均有明确规则
NFR-09	隐私	仅收集学号与姓名，且只保存在用户浏览器本地与服务端预约记录中，不外传
NFR-10	移动端适配	375 px 宽度下页面无横向滚动，8 列自习室的全部座位同屏可见；触控目标不小于 32 px
NFR-11	日志可读性	客户端断开连接只记录一行提示，不打印堆栈；正常请求与错误响应的日志可区分，便于定位真实故障

10. 验收与测试

10.1 需求验收对照

需求原文	实现	验证方式
可以切换不同自习室，直观看到座位空闲 / 已预约	FR-01、FR-02、6.3 状态定义	手工切换 4 间自习室、切换日期，比对座位数与颜色
空闲座位可以选择时段预约，预约成功后座位变红	FR-03、FR-08	手工预约后观察座位由绿变红，列表出现记录
已预约座位不能被其他人再次预约	FR-04、AC-10 至 AC-12	自动用例：并发与顺序冲突均返回 409
用户可以取消自己未开始的预约，座位变回空闲	FR-05、AC-13 至 AC-16	自动用例 + 手工观察座位恢复绿色
个人预约列表可以正常展示、区分状态	FR-06、AC-17 至 AC-18	造出四种状态的预约，检查文案、颜色与排序
多人同时抢同一个座位时只会预约成功一人	FR-04、NFR-01	自动用例：16 线程并发抢座
页面按说明能本地正常启动运行	NFR-04	全新环境执行启动命令，访问首页与自测脚本

10.2 测试用例

编号	用例	步骤	预期结果
TC-01	基础结构	请求元信息接口	返回 ≥3 间自习室、14 个时段、7 个可选日期
TC-02	座位数与排布	请求某自习室座位图	座位数 = 行 × 列，每个座位含占用与本人标记
TC-03	首页可访问	打开根路径	返回 200 且含系统标题
TC-04	静态资源	请求页面脚本与样式	返回 200
TC-05	目录穿越	请求 `../server.py`	返回 403 或 404，不泄露源码
TC-06	正常预约	选择未来日期空闲时段提交	返回 201，状态为未开始，时段文案正确
TC-07	占用可见	预约后请求座位图	该座位对应时段出现在占用列表，本人标记正确
TC-08	他人抢座	另一用户预约同一座位重叠时段	返回 409，错误码 SLOT_TAKEN
TC-09	本人重叠	同一用户同时段预约另一座位	返回 409，错误码 USER_OVERLAP

编号	用例	步骤	预期结果
TC-10	相邻续约	同一用户预约紧邻但不重叠时段	返回 201
TC-11	越权取消	他人取消该预约	返回 403，预约不变
TC-12	正常取消	本人取消未开始预约	返回 200，状态为已取消
TC-13	重复取消	再次取消同一预约	返回 400
TC-14	取消释放	取消后请求座位图	原时段恢复空闲
TC-15	释放可约	他人预约刚释放的时段	返回 201
TC-16	非法参数	时段倒序、时段越界、过去日期、超出窗口、学号非法、座位不存在	全部返回 4xx，不产生数据
TC-17	并发抢座	16 个线程同时抢同一座位同一时段	恰好 1 个 201，15 个 409
TC-18	并发后数据	并发结束后查询座位图	该时段仅 1 条占用
TC-19	状态区分	查询个人预约列表	状态值均属于四种状态之一
TC-20	身份与刷新	未填身份进入、切换身份、另一窗口预约后观察	弹窗拦截、列表切换、5 秒内座位变红
TC-21	窄屏布局	375 px 视口打开 8 列自习室	文档宽度不超过视口，无横向滚动，48 个座位同屏可见
TC-22	后台暂停轮询	页面切到后台放置 6 秒以上再切回	后台期间接口请求数不增长，切回后立即新增一次刷新
TC-23	客户端异常断开	发半截请求后强制 RST，重复 2~3 次	服务端只输出一行断开提示，无堆栈与 500，随后健康检查仍为 200
TC-24	页面图标	请求 `/favicon.ico` 与首页 DOM	均返回 200，首页含 `rel="icon"` 声明

10.3 自动化测试结果

第一版交付时执行 `python tests/test_booking.py`，自动启动临时数据库服务端并运行上述用例，结果为 **38 项检查全部通过**，其中并发用例实测：16 个并发请求中 1 个成功、15 个被拒绝，数据库中该时段仅 1 条占用记录。

v1.1.0 修复首批用户问题后，同一脚本扩展到 **43 项检查，全部通过**，新增用例覆盖 TC-21 至 TC-24。其中 TC-21、TC-22 采用无头浏览器把真实页面放入 375 px 视口，读取实际 DOM 尺寸与接口请求计数：

```
{"viewport":375,"docScrollWidth":360,"overflow":false,"seats":48,"gridColumnCount":8,
 "beforeHide":2,"afterHide6s":2,"afterShow":3}
```

即：文档宽度 360 px 小于视口 375 px（无横向滚动），8 列 48 个座位同屏；页面隐藏 6.5 秒期间接口请求数保持 2 次不变，切回前台后增至 3 次。

11. 里程碑

阶段	内容	产出	状态
M1 需求与方案	明确角色、场景、功能范围与并发策略	本文档 V0.5	已完成
M2 数据与服务	建表、唯一约束、预约与取消接口	`server.py`	已完成
M3 前端实现	座位图、时段选择、我的预约、自动刷新	`static/`	已完成
M4 测试与交付	端到端自测、README 与启动脚本	`tests/test_booking.py`、`README.md`	已完成
M5 后续迭代	真实登录、管理员后台、违约惩罚、提醒（见附录 13.3）	待排期	未开始
M6 首批用户反馈	用户测试提交 5 个 Issue，修复其中 4 个（移动端布局、后台轮询、日志噪音、页面图标）	PRD V1.1、v1.1.0	已完成

12. 风险与对策

风险	影响	概率	对策
前端状态与后端不一致导致"看到空闲但约不上"	用户困惑	中	冲突一律以服务端判定为准并提示原因；页面 5 秒自动刷新
并发下重复预约	座位纠纷、数据错误	低（已治理）	数据库唯一约束 + 事务回滚；并发用例覆盖
身份可被冒用（无鉴权）	他人用你的学号预约	高（设计取舍）	明确列为非目标；后续版本接入校园统一认证
用户爽约导致座位浪费	资源利用率下降	高	后续版本加入签到与违约惩罚
演示数据被误删	演示受阻	低	删除数据库文件即自动

风险	影响	概率	对策
			重建演示数据，README 已说明
单机 SQLite 写并发瓶颈	高峰期提交变慢	低	单机小规模场景足够；后续可换 PostgreSQL
时区或系统时间不准	"今天""是否已开始"判断错误	低	统一以服务器本机时间为准，README 提示校时

13. 附录

13.1 术语

术语	说明
时段（slot）	最小预约单位，固定 1 小时，全天 14 段（08:00 - 22:00）
占用明细	座位 + 日期 + 时段 的一条记录，是唯一性约束的载体
未开始 / 进行中 / 已结束 / 已取消	预约的四种状态，由当前时间与预约时段计算得出
部分可约	座位当天仍有空闲时段，但部分时段已被占用

13.2 运行环境

- 运行环境：Windows / macOS / Linux，Python 3.9 及以上；
- 启动方式：`python server.py`（可加 `--port`、`--host`、`--db` 参数），Windows 亦可双击 `run.bat`；
- 访问地址：`http://127.0.0.1:8000`；
- 数据文件：`data/seats.db`（首次启动自动创建并写入演示数据）；
- 自测命令：`python tests/test_booking.py`。

13.3 未纳入本版的候选需求

1. 真实登录与校园统一认证、预约继承班级/院系信息。
2. 管理员后台：自习室与座位维护、占用率报表、异常预约处理。
3. 违约与信用体系：爽约记录、限制预约次数、黑名单。
4. 提醒与签到：预约前提醒、到场扫码签到、超时自动释放。

13.4 待定需求与已知问题

编号	类型	内容	现状
Issue #6	需求待定（业务规则）	单次预约缺少时长上限，当前可一次预约 08:00–22:00 共 14 个时段；需要考虑上限取多少小时、是否区分高峰与非高峰、每天最多预约几次	已确认需求，待与用户确认规则后进入 v1.2
已知问题	质量保障	前端缺少自动化测试，窄屏布局与轮询暂停目前依赖无头浏览器脚本人工验证，脚本尚未入库	计划补成正式端到端用例
已知问题	可配置性	轮询间隔 `POLL_MS` 写在代码里，尚未做成参数	计划随 v1.2 一起调整

说明：以上均在仓库 Issues 中留有讨论记录，修复过程与验收结论可追溯。

5. 大规模部署：PostgreSQL、多实例、反向代理与静态资源缓存。

6. 体验增强：座位收藏、常约座位一键复约、移动端专属布局。